CAP-PACELC

CAP 한계와 PACELC 절충

연관 기출 · 126-1-7

한눈에 이해

두 지점의 통신이 끊겼을 때 둘 다 쓰기를 계속 받으면 같은 주문의 값이 갈릴 수 있습니다. 통신이 정상이어도 먼 복제본의 확인을 기다리면 응답이 느려지는 문제가 남습니다.

정의와 핵심 원리

CAP은 네트워크 분할 시 강한 일관성과 모든 정상 노드 요청의 가용성을 함께 보장할 수 없는 제약이며 PACELC는 정상 시 지연-일관성 절충을 더한 설계 틀입니다.

• CAP의 C는 일반적으로 선형화 가능성, A는 고장 나지 않은 노드가 받은 요청에 응답한다는 형식적 보장입니다. P는 단절이 생길 수 있는 통신 모델입니다. 아무 상황에서 세 개 중 임의 두 개만 고른다는 구호는 분할 전후와 지연을 숨깁니다.

• PACELC는 If Partition: Availability vs Consistency, Else: Latency vs Consistency로 읽습니다. 정상 시 강한 확인을 위해 여러 복제본의 응답을 기다리면 네트워크 지연이 추가됩니다. 즉 CAP은 정상 운영의 성능 선택을 모두 설명하지 못합니다.

• 재고·결제는 중복 승인 방지를 위해 실패·대기를 택할 수 있고 게시글 조회는 오래된 사본을 잠시 제공할 수 있습니다. 한 제품도 연산·복제 설정·읽기/쓰기 quorum에 따라 성질이 달라집니다. ACID 무결성·최종 일관성과 CAP의 강한 C를 섞어 쓰지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
CAP의 P 상황	일관성/가용성 절충	장애 모델의 제약
PACELC의 E 상황	지연/일관성 절충	정상 복제 확인 비용
운영 정책	업무·연산별 보장 선택	제품 라벨보다 설정 검증

적용 예제

재고 1개를 두 지역에서 판매

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 서로 통신하지 못하는 서울·부산이 같은 재고 1개를 알고 있습니다.

1. 둘 다 판매를 승인하면 총 2개 판매가 되어 하나의 최신 재고 규칙이 깨집니다.

2. 단일 리더/합의 권한이 있는 쪽만 승인하고 나머지는 거절·대기하면 일부 요청의 가용성을 포기합니다.

3. 통신 복구 후에도 동기 복제를 기다리는 정상 쓰기는 비동기 승인보다 지연이 커질 수 있습니다.

결과·해석: 장애 시 선택과 정상 시 성능 절충을 서로 다른 축으로 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 나중에 취소·보상한다는 정책은 강한 일관성 보장과 별개입니다.

답안 골격과 혼동 방지

CAP 정의·형식적 용어 → CAP만으로 부족한 정상 상태 → PACELC 두 분기 → 재고 사례 → 연산별 설계·측정

- CAP의 A를 단순 월간 가동률과 동일시하지 않습니다.
- 상용 제품을 영구적인 AP/CP 딱지로만 평가하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 네트워크 분할이 없을 때 CAP은 무엇을 말해 줍니까?

2. PACELC에서 두 C는 어떤 보장을 비교합니까?

3. 재고 승인에서 실패 응답을 허용하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design - Daniel J. Abadi / IEEE Computer; 2012-02, pp.37~42; 확인 2026-11-05.